

1- Texto de uma página com uma visão geral do domínio de conhecimento. Descrição textual breve dos processos modelados e suas consequências.

O domínio focal da ontologia produzida é o acontecimento de falhas de equipamentos dentro de uma planta petrolífera. Nesse sentido, a produção de petróleo possui um ecossistema que qualquer parada não planejada, como por exemplo gerada por falhas em equipamentos podem significar milhões de reais em perda de produção. O objetivo desta ontologia é a modelagem dos processos que ocasionam este tipo de perda, além de localizar os equipamentos e lugares que acontecem para facilitar uma futura manutenção e investigação da causa raiz.

O modelo proposto utiliza como ontologia de topo a BFO (Basic Formal Ontology) e importa a ontologia de domínio O3PO (Ontology for Offshore Petroleum Production Plants) para introduzir classes importantes como tipos de equipamentos. Noções de “Local Funcional” e “Entidades Informacionais Atributivas”, de outros trabalhos de ontologia, foram utilizadas para representar o local que os equipamentos estão instalados e para representar uma produção teórica que não aconteceu, respectivamente.

O trabalho está repleto de processos variados:

- **Processo de Falha:** É a atividade física e dinâmica que ocorre no material, alterando progressivamente as qualidades físicas do equipamento. Esse processo realiza uma vulnerabilidade do item, disposição de falhar, no caso de uma válvula pode-se dizer, por exemplo, uma vulnerabilidade. Esse processo pode ser instantâneo ou contínuo, um process, ou process boundary.
- **Mau Funcionamento:** É o efeito dessa falha no mundo real, o mau funcionamento é o processo que por causa de algum problema interno agora possui uma atividade incompatível com o que foi projetado. É esse mau funcionamento que causa uma perda de produção.
- **Processo de Perda de Produção:** É a consequência de algo não estar funcionando da forma projetada, a perda de produção leva em consideração o que poderia estar sendo produzido se não houvesse nenhum mau funcionamento.

Estados como processos:

Na literatura é comum usar processos para lidar com uma janela de saúde de um equipamento, assim é possível checar como ele se desdobra no tempo.

- **Estado de Operação:** É o processo em que o item executa suas funções projetadas em conformidade total com os requisitos de desempenho, segurança e economia do projeto.
- **Estado de Falha:** É o processo que se inicia após um item perder completamente a capacidade operacional.
- **Estado de Degradação:** É o processo que ocorre quando um item está em atividade, mas possui uma perda de desempenho ou confiabilidade.

2- Lista das questões de competência que devem ser respondidas pela ontologia.

- Onde está ocorrendo a perda?
- Quais equipamentos estão associados a uma determinada perda?
- Qual o valor de perda associado a uma determinada perda?
- Qual a causa desse evento de perda?

3- Lista de entidades modeladas: continuantes dependentes, independentes e relações, definidas de acordo com as recomendações descritas no artigo (SEPPÄLÄ; RUTTENBERG; SMITH, 2017), disponível no moodle da disciplina.

Continuantes genericamente dependentes:

- Ascriptive Information Entity
def. É uma information content entity que atribui formalmente uma propriedade.
- Production Loss Measurement
def. É uma information content entity que expressa o resultado quantificado de um processo de medição ou cálculo.
- Failure Code
def. É uma information content entity composta por um identificador alfanumérico padronizado.
- Failure Record
def. É uma information content entity estruturada que agrega múltiplos dados e metadados documentando a localização, a cronologia e os impactos de um evento de falha específico em um ativo.
- Descriptive Information Entity
def. É uma information content entity que descreve as qualidades físicas, dimensões, materiais de fabricação ou propriedades intrínsecas de um continuante independente sem emitir julgamentos de valor ou prescrições.
- Measured Production
def. É uma information content entity que registra o volume real de hidrocarbonetos efetivamente extraído.
- Prescriptive Information Entity
def. É uma information content entity que dita regras, instruções, limites operacionais.
- Theoretical-Production Potential

def. É uma information content entity que representa o volume máximo calculado de hidrocarbonetos que um ativo pode produzir em condições ideais de projeto.

Continuantes independentes:

- Functional Location
def. É um site que representa o local de alguma instalação.
- Plant Site
def. É um Functional Location que representa o local de instalação de alguma planta.
- Subsystem site
def. É um Functional Location que representa o local de instalação de algum subsistema.
- System site
def. É uma Functional Location que representa o local de instalação de algum sistema.
- Heat exchanger
def. É um material artifact projetado especificamente para transferir energia térmica entre dois ou mais fluidos.
- Choke valve
def. É um material artifact cuja função principal é restringir e regular a altíssima pressão e a vazão dos fluidos brutos extraídos de um reservatório subterrâneo.
- Control valve
def. É um material artifact que modula dinamicamente a taxa de vazão, pressão ou temperatura de um fluido.
- Inflow control valve
def. É um material artifact com o propósito de restringir e equalizar o perfil de fluxo de entrada dos fluidos ao longo do poço.

Continuantes especificamente dependentes:

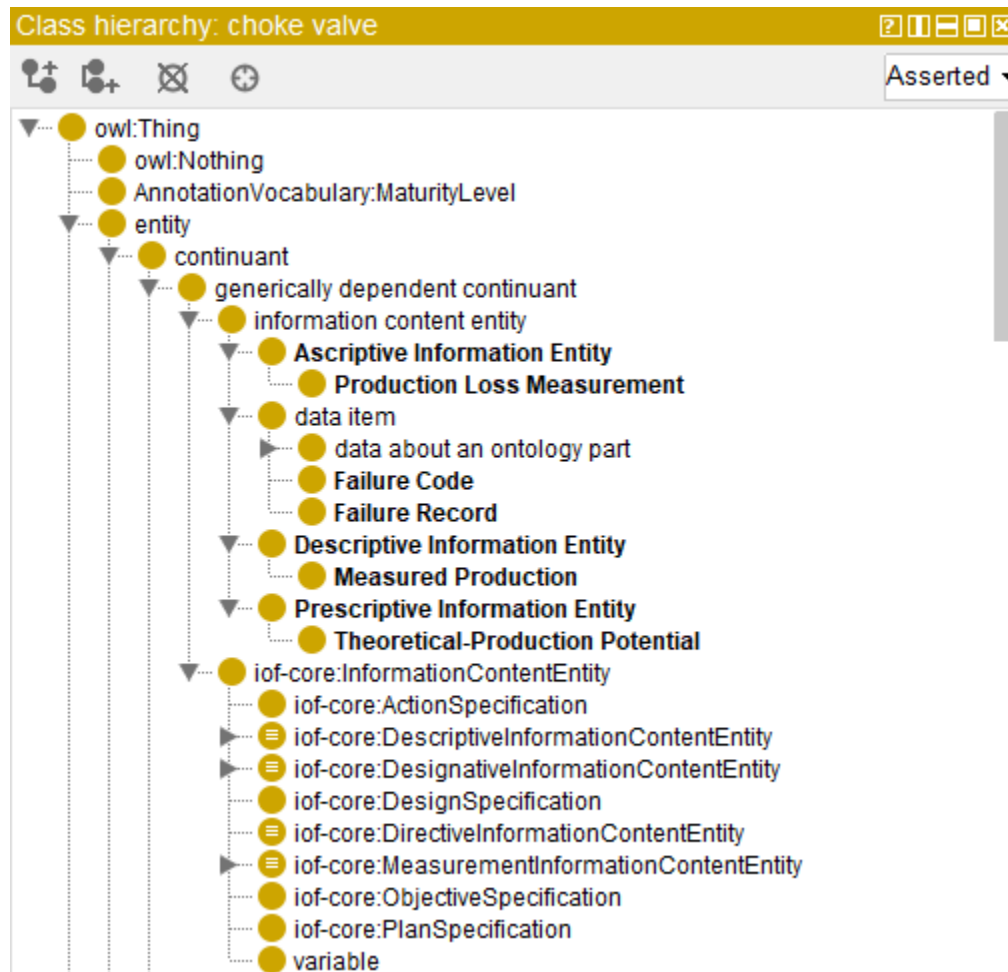
- Undesirable Disposition
def. É uma disposition que inere em um material artifact e que constitui uma vulnerabilidade física latente gerada por imperfeições, danos ou desvios de projeto.

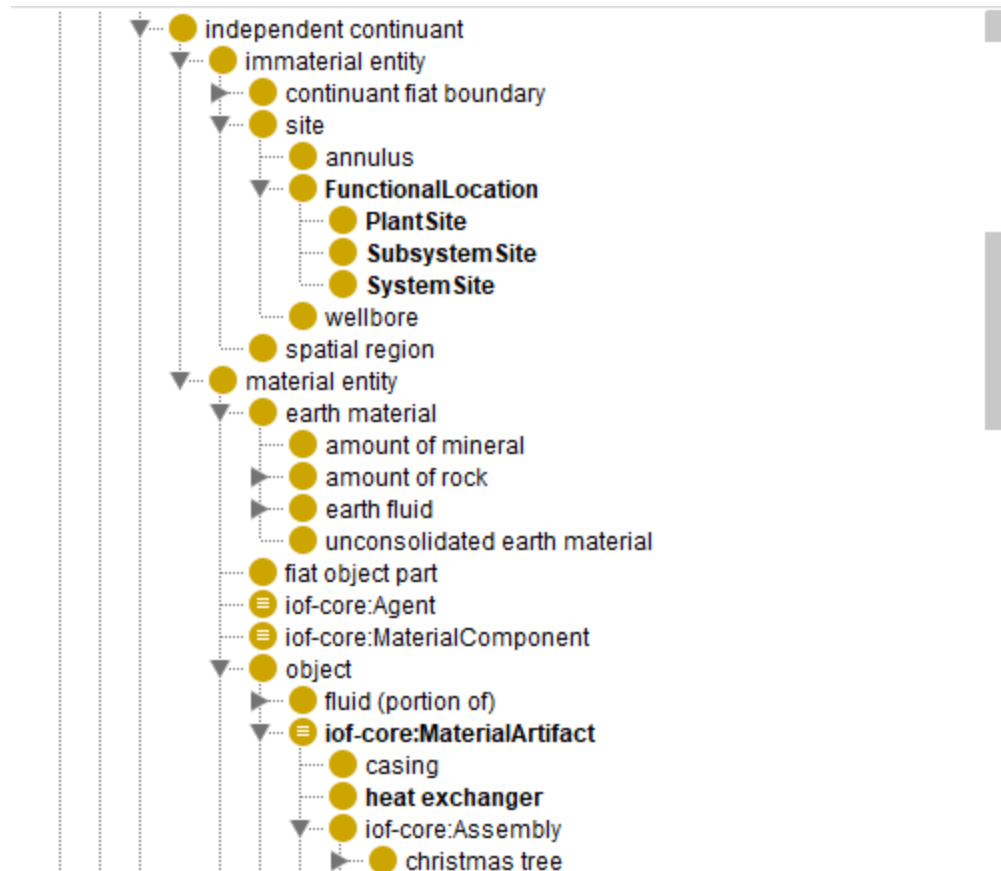
Relações:

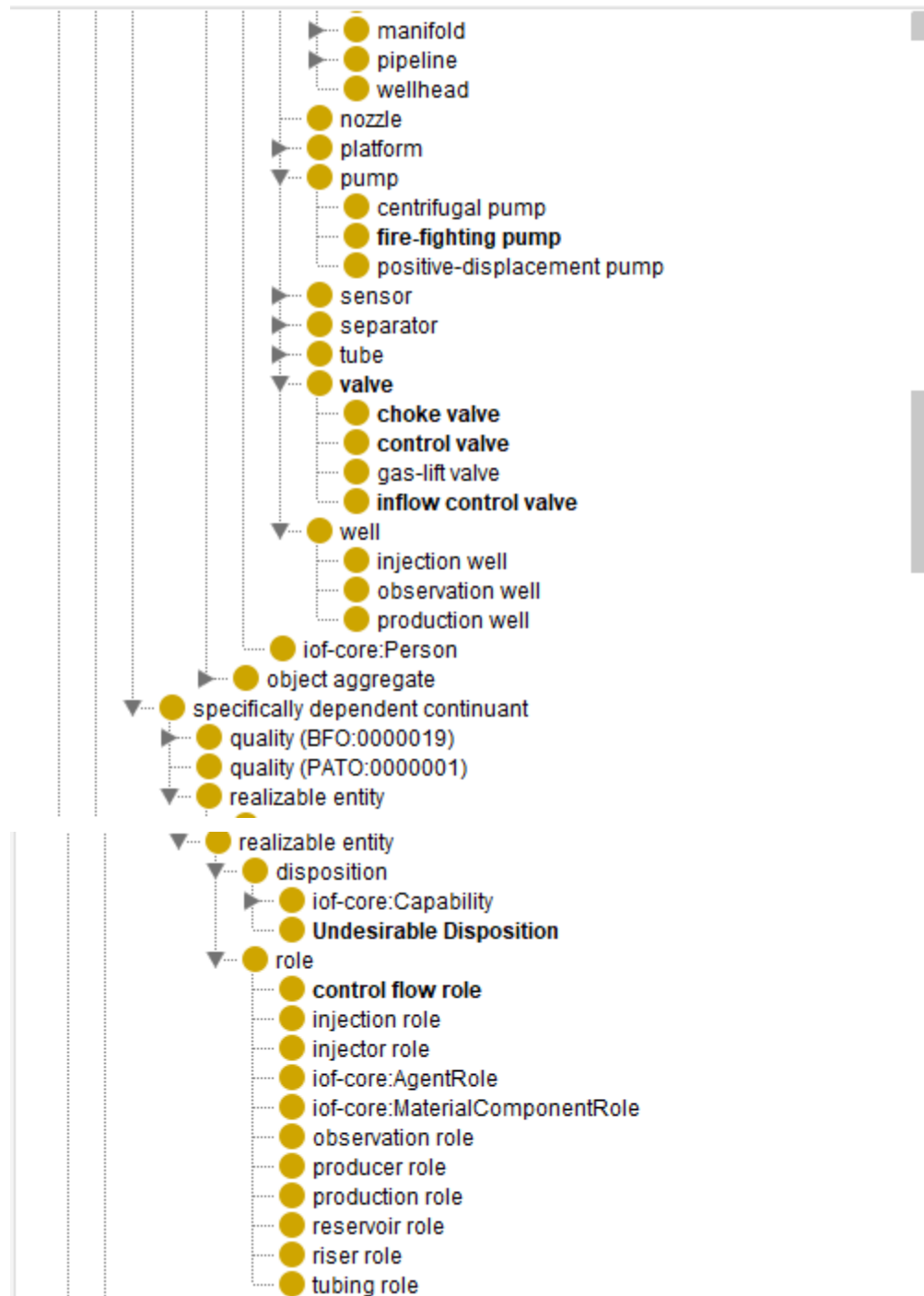
- Is state of: É uma Object Property que liga um MaintenanceState a um Objeto
Inverse of: has state

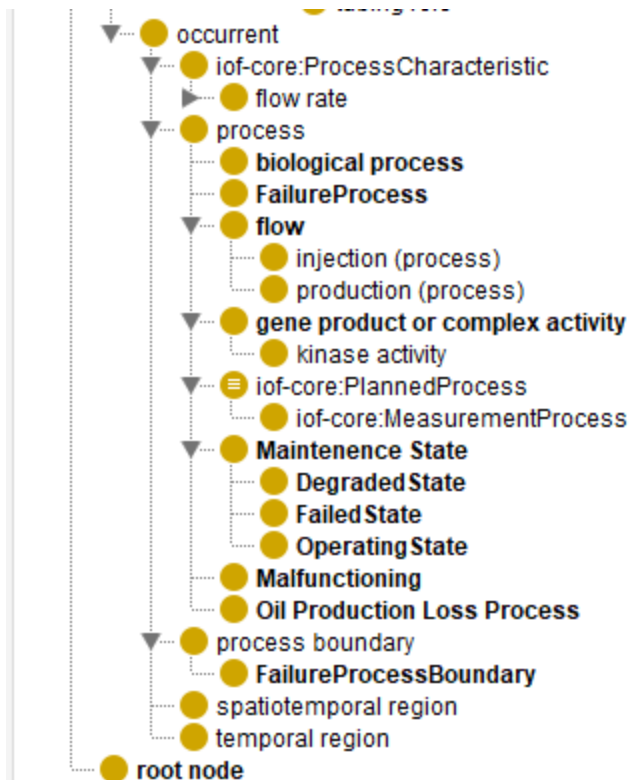
- Initiates: É uma Object Property que liga um ocorrente a outro ocorrente subsequente.
Inverse of: terminates
- Ascribes: É uma Object Property que liga uma Ascriptive Information Entity a um ativo ou processo.
- Describes: É uma Object Property que liga uma Descriptive Information Entity a um continuante ou ocorrente.
- Prescribes: É uma Object Property que liga uma Prescriptive Information Entity a um agente ou processo, estabelecendo as regras, limites de projeto, planos de ação ou procedimentos operacionais que devem ser obrigatoriamente obedecidos na planta.
- Part of system site: É uma Object Property que liga um site menor a um site que ele faz parte.

4- Print da árvore com a visão geral da taxonomia do modelo na BFO ou UFO.









5- URL do GitHub com o endereço do arquivo OWL do modelo. A carga do modelo deve cobrir todas as demais ontologias importadas. De preferência, configurem para que o Protege busque e carregue as ontologias ao carregar o seu modelo.

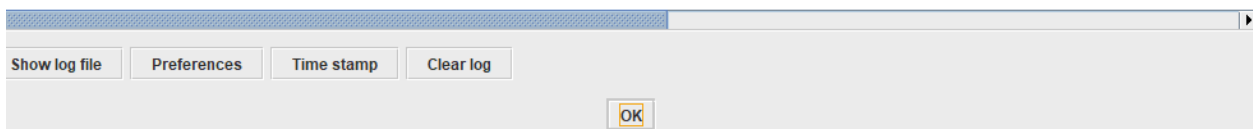
<https://github.com/RafaelBlankenburg/foog>

"\foog\src\ontology\foog-edit.owl"

6- Descrição das informações ou inconsistências inferidas com o raciocinador Hermit.

```

INFO 00:50:10 ----- Running Reasoner -----
INFO 00:50:12 Pre-computing inferences:
INFO 00:50:12   - class hierarchy
INFO 00:50:12   - object property hierarchy
INFO 00:50:12   - data property hierarchy
INFO 00:50:12   - class assertions
INFO 00:50:12   - object property assertions
INFO 00:50:12   - same individuals
INFO 01:03:43 Ontologies processed in 813410 ms by Hermit
INFO 01:03:43
INFO 01:06:21 [GitRepo] Git repository detected: D:\Users\Pichau\Documents\foog\foog\.git
INFO 01:06:21 [GitRepo] On branch: main
  
```



Nenhuma inconsistência